



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 5: PHỦ TỐI THIỂU



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

- 01.** Tập phụ thuộc hàm tương đương
- 02.** Phủ của một tập phụ thuộc hàm
- 03.** Tập phụ thuộc hàm tối thiểu
- 04.** Thuật toán tìm Phủ tối thiểu
- 05.** Bài tập

Vì sao chúng ta học Phủ tối thiểu?

Có LĐQH: SinhVien(MaSV, TenSV, MaMH, TenMH, Diem)

<u>MaSV</u>	TenSV	<u>MaMH</u>	TenMH	Diem
S1	Châu Lý	M1	Cơ sở dữ liệu	7
S1	Châu Lý	M2	Toán rời rạc	6
S1	Châu Lý	M3	Mạng máy tính	6
S2	Châu Tinh Trì	M1	Cơ sở dữ liệu	4
S3	Châu Gia Kiệt	M1	Cơ sở dữ liệu	7
S4	Châu Đăng Khoa	M1	Cơ sở dữ liệu	8

Bạn quan sát LĐQH này có gì chưa tốt?

Việc phân rã quan hệ trên thành các quan hệ nhỏ hơn là rất cần thiết, phân rã dựa trên Phụ thuộc hàm, nên Phụ thuộc hàm tối thiểu (tức là không dư thừa) sẽ giúp thiết kế được những lược đồ quan hệ tốt.



Ôn tập: Phụ thuộc hàm (1/2)

- FD – *Functional Dependency*
 - Cho r là một quan hệ, X và Y là hai tập thuộc tính của r .
 - Chúng ta nói “ X xác định hàm Y ” hoặc “ Y phụ thuộc hàm vào X ”, ký hiệu là $X \rightarrow Y$ và được gọi là **phụ thuộc hàm** nếu:
 - $\forall u, v \in r: u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y]$
- tức là, với mỗi giá trị của X trong r chỉ tương ứng với một giá trị của Y .

Ôn tập: Phụ thuộc hàm (2/2)

- $\forall u, v \in r: u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y]$

r	MSSV	HoTen	NgaySinh	DiaChi
	S1	Lý Châu	2-2-1995	Quận 7
	S2	Lý Nhã Kỳ	4-7-1996	Quận 1
	S3	Lý Mạc Sầu	4-2-1996	Quận Gò Vấp
u	S1	Lý Châu	2-2-1995	Quận 7
v	S2	Lý Nhã Kỳ	4-7-1996	Quận 1
	S3	Lý Mạc Sầu	4-2-1996	Quận Gò Vấp
v	S1	Lý Châu	2-2-1995	Quận 7

$X \rightarrow Y \Leftrightarrow \text{MSSV} \rightarrow \text{HoTen}$

$u[X] = v[X] \Leftrightarrow \text{"S1"} = \text{"S1"}$

$u[Y] = v[Y] \Leftrightarrow \text{"Lý Châu"} = \text{"Lý Châu"}$

Ôn tập: Hệ luật suy diễn Armstrong (1/3)

- **Armstrong's axioms**

- Gồm các luật suy diễn (*inference axiom*):

F1. **Phản xạ** (*reflexivity*): $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$

F2. **Gia tăng** (*augmentation*): $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$

F3. **Bắc cầu** (*transitivity*): $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

- **Các luật suy diễn khác**

F4. **Hợp** (*additivity*): $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

F5. **Chiếu** (*projectivity*): $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$

F6. **Bắc cầu giả** (*pseudotransitivity*):

$X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W \Rightarrow XZ \rightarrow W$



Ôn tập: Hệ luật suy diễn Armstrong (2/3)

F1. Phản xạ (*reflexivity*): $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$

r	<u>MSSV</u>	<u>HoTen</u>	NgaySinh	DiaChi
u	S1	Lý Châu	2-2-1995	Quận 7
	S3	Lý Mạc Sầu	4-2-1996	Quận Gò Vấp
v	S1	Lý Châu	2-2-1995	Quận 7

$u[X] = v[X] \Leftrightarrow$

$u[MSSV, HoTen] = v[MSSV, HoTen]$

$\Leftrightarrow$ “S1, Lý Châu” = “S1, Lý Châu”

$Y \subseteq X \Rightarrow u[Y] = v[Y] \Leftrightarrow u[HoTen] = v[HoTen]$

$\Leftrightarrow$ “Lý Châu” = “Lý Châu”

Ôn tập: Hệ luật suy diễn Armstrong (3/3)

- **Armstrong's axioms**

- Gồm các luật suy diễn (*inference axiom*):

F1. **Phản xạ** (*reflexivity*): $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$

F2. **Gia tăng** (*augmentation*): $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$

F3. **Bắc cầu** (*transitivity*): $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

- **Các luật suy diễn khác**

F4. **Hợp** (*additivity*): $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

F5. **Chiếu** (*projectivity*): $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$

F6. **Bắc cầu giả** (*pseudotransitivity*):

$X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W \Rightarrow XZ \rightarrow W$

Ôn tập: Bao đóng của tập phụ thuộc hàm (1/2)

- Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F ký hiệu là F^+ là tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy từ F nhờ vào các luật suy diễn Armstrong.

- Ví dụ: $R(ABCDEFG)$.

$$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow EG, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$$

$$F^+ = \{$$

}

Ôn tập: Bao đóng của tập phụ thuộc hàm (2/2)

- Ví dụ:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$

$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow DE, B \rightarrow F, F \rightarrow GH, D \rightarrow IJ\}$

$F^+ = \{$

$\}$

Ôn tập: Bao đóng của tập thuộc tính (1/2)

- Bao đóng của tập thuộc tính X đối với F ký hiệu là X^+ (hoặc X^+_F) là tập tất cả các thuộc tính A của R được suy ra từ X dựa vào các luật suy diễn Armstrong và các phụ thuộc hàm trong F .

- Ví dụ: $R(ABCDEFG)$

$$F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow EG, B \rightarrow D, G \rightarrow E\}$$

$$X = \{AB\}$$

$$Y = \{CGD\}$$

$$\Rightarrow X^+ = \{AB\}^+ = \{ \quad \quad \quad \}$$

$$\Rightarrow Y^+ = \{CGD\}^+ = \{ \quad \quad \quad \}$$

- Tập bao đóng X^+ cũng chứa các phần tử của X , tức là $X \subseteq X^+$.



Ôn tập: Bao đóng của tập thuộc tính (2/2)

Ví dụ:

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$

$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow DE, B \rightarrow E, F \rightarrow GH, D \rightarrow IJ, AF \rightarrow B\}$

$X = \{AB\}$

$Y = \{AEF\}$

$\Rightarrow X^+ = \{AB\}^+ = \{ \quad \quad \quad \}$

$\Rightarrow Y^+ = \{AEF\}^+ = \{ \quad \quad \quad \}$



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

Trong rất nhiều bài toán liên quan đến cơ sở dữ liệu thì độ phức tạp tùy thuộc vào số phụ thuộc hàm (PTH) cũng như các thuộc tính bên về trái, về phải của PTH.

Do đó, để giảm độ phức tạp người ta thường xây dựng các tập PTH tương đương với tập PTH ban đầu nhưng đơn giản hơn.



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Hai tập phụ thuộc hàm F và G được gọi là tương đương với nhau nếu $F^+ = G^+$ (nếu và chỉ nếu mỗi phụ thuộc hàm thuộc F đều thuộc G^+ và mỗi phụ thuộc hàm thuộc G đều thuộc F^+).
- Nghĩa là: $\forall f \in F$ thì $f \in G^+$ và $\forall g \in G$ thì $g \in F^+$
- Ký hiệu: $F \equiv G$



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Thuật toán chứng minh hai tập phụ thuộc hàm tương đương:
 - **Bước 1: Tính F^+ , G^+**
 - **Bước 2: Nếu $F^+ = G^+ \Rightarrow F \equiv G$**



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Ví dụ 1: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$ (1/3)
 $F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCE; A \rightarrow BD; CD \rightarrow E\}$
 - Chứng minh hai tập PTH F và G tương đương.

1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Ví dụ 1: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$ (2/3)

$F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCE; A \rightarrow BD; CD \rightarrow E\}$

▪ Bước 1: Tính F^+ , G^+

$F^+ = \{$
 $A \rightarrow B;$
 $A \rightarrow C;$
 $A \rightarrow D;$
 $CD \rightarrow E \}$

$G^+ = \{$
 $A \rightarrow B;$
 $A \rightarrow C;$
 $A \rightarrow E;$
 $A \rightarrow D;$
 $CD \rightarrow E \}$

✓ Xét $A \rightarrow E \in G$ chứng minh $A \rightarrow E \in F^+$

✓ Ta có $\{A\}_F^+ = \{ABCDE\} = U$ nên $A \rightarrow E \in F^+$

1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Ví dụ 1: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$ (3/3)
 $F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCE; A \rightarrow BD; CD \rightarrow E\}$

▪ Bước 2:

✓ Ta thấy $F \subseteq G^+ ; G \subseteq F^+$

✓ Vậy:

$$✓ F^+ = G^+$$

✓ F và G là **hai PTH tương đương**.



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- **Ví dụ 2:** Cho 2 tập PTH định nghĩa trên **R(ABCDE)** (1/3)
 $F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCDE\}$
 - Chứng minh hai tập PTH F và G tương đương.

1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Ví dụ 2: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$ (2/3)

$F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCDE\}$

- Bước 1: Tính F^+ , G^+

$F^+ = \{ A \rightarrow B;$
 $A \rightarrow C;$
 $A \rightarrow D;$
 $CD \rightarrow E \}$

$G^+ = \{ A \rightarrow B;$
 $A \rightarrow C;$
 $A \rightarrow D;$
 $A \rightarrow E \}$

✓ Xét $CD \rightarrow E \in F$ chứng minh $CD \rightarrow E \in G^+$

✓ Ta có $\{CD\}_G^+ = \{CD\} \neq U$ nên $CD \rightarrow E \notin G^+$



1. Tập phụ thuộc hàm tương đương

- Ví dụ 2: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$ (3/3)

$F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$ và $G = \{A \rightarrow BCDE\}$

▪ Bước 2:

✓ Ta thấy $F^+ \neq G^+$

✓ Vậy F và G **không phải là 2 tập PTH tương đương.**

2. Phủ của một tập phụ thuộc hàm

Tập phụ thuộc hàm G được gọi là phủ của tập phụ thuộc hàm F nếu $F \subseteq G^+$:

- Ví dụ: Cho tập PTH định nghĩa trên $R(ABCDE)$

$$F = \{A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E\}$$

$$G^+ = \{ A \rightarrow B; \\ A \rightarrow C; \\ A \rightarrow D; \\ CD \rightarrow E \}$$



3. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu

F được gọi là một tập phụ thuộc hàm tối thiểu (hay phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm) nếu F thỏa đồng thời ba điều kiện sau:

- F là tập phụ thuộc hàm có vế trái không dư thừa.
- F là tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính.
- F là tập phụ thuộc hàm không dư thừa.



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Input: Tập phụ thuộc hàm F_Q

Lược đồ quan hệ ban đầu (lược đồ quan hệ phổ quát) Q và tập phụ thuộc hàm F .

Output: Phủ tối thiểu của F_Q

Lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm tối thiểu của F và số lượng phụ thuộc dữ liệu trong phủ tối thiểu.



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bắt đầu

- **Bước 1**: Tách các phụ thuộc hàm sao cho vế phải chỉ còn một thuộc tính.
- **Bước 2**: Loại khỏi F các phụ thuộc hàm dư thừa.
- **Bước 3**: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái.

Kết thúc



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEFGH)$ và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{AB \rightarrow CE; CD \rightarrow E; ABC \rightarrow EFG\}$$

Tìm phủ tối thiểu của F .



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Giải:

Q(ABCDEFGH)

F = {AB→CE; CD→E; ABC→EFG}.

Bước 1: Tách vế phải phụ thuộc hàm:

AB→C, AB→E, CD→E, ABC→E, ABC→F, ABC→G

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 2: Kiểm tra các phụ thuộc hàm đã tách có dư thừa hay không: (1/3)

$AB \rightarrow C$, $AB \rightarrow E$, $CD \rightarrow E$, $ABC \rightarrow E$, $ABC \rightarrow F$, $ABC \rightarrow G$

- $AB \rightarrow C$: tính AB^+ không dùng $AB \rightarrow C$, $AB^+ = \{ABE\}$ không có C vậy $AB \rightarrow C$ là không thừa.
- $AB \rightarrow E$: tính AB^+ không dùng $AB \rightarrow E$, $AB^+ = \{ABCEFG\}$ có E vậy $AB \rightarrow E$ là dư thừa
- $CD \rightarrow E$: tính CD^+ không dùng $CD \rightarrow E$, $CD^+ = \{CD\}$ không có E vậy $CD \rightarrow E$ là không thừa.

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 2: Kiểm tra các phụ thuộc hàm đã tách có dư thừa hay không: (2/3)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, ABC \rightarrow E, ABC \rightarrow F, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow E$: tính ABC^+ không dùng $ABC \rightarrow E$, $ABC^+ = \{ABC FG\}$ không có E vậy $ABC \rightarrow E$ là không thừa.
- $ABC \rightarrow F$: tính ABC^+ không dùng $ABC \rightarrow F$, $ABC^+ = \{ABC EG\}$ không có F vậy $ABC \rightarrow F$ là không thừa.
- $ABC \rightarrow G$: tính ABC^+ không dùng $ABC \rightarrow G$, $ABC^+ = \{ABC EF\}$ không có G vậy $ABC \rightarrow G$ là không thừa.



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 2: Kiểm tra các phụ thuộc hàm đã tách có dư thừa hay không: (3/3)

Loại khỏi F các phụ thuộc hàm dư thừa: **$AB \rightarrow E$**

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, ABC \rightarrow E, ABC \rightarrow F, ABC \rightarrow G$

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái (1/8)

$AB \rightarrow C$, **$CD \rightarrow E$** , **$ABC \rightarrow E$** , **$ABC \rightarrow F$** , **$ABC \rightarrow G$**

- $AB \rightarrow C$ thử bỏ A tính B^+ không dùng **$AB \rightarrow C$** mà dùng **$B \rightarrow C$** , $B^+ = \{\mathbf{B}C\}$ không chứa A vậy A không thừa.
- $AB \rightarrow C$ thử bỏ B tính A^+ không dùng **$AB \rightarrow C$** mà dùng **$A \rightarrow C$** , $A^+ = \{\mathbf{A}C\}$ không chứa B vậy B không thừa.

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở về trái (2/8)

$AB \rightarrow C$, $CD \rightarrow E$, $ABC \rightarrow E$, $ABC \rightarrow F$, $ABC \rightarrow G$

- $CD \rightarrow E$ thử bỏ C tính D^+ không dùng $CD \rightarrow E$ mà dùng $D \rightarrow E$, $D^+ = \{DE\}$ không chứa C vậy C không thừa.
- $CD \rightarrow E$ thử bỏ D tính C^+ không dùng $CD \rightarrow E$ mà dùng $C \rightarrow E$, $C^+ = \{CE\}$ không chứa D vậy D không thừa.

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái (3/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, \textcolor{red}{ABC} \rightarrow \textcolor{red}{E}, ABC \rightarrow F, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow E$ thử bỏ A tính BC^+ không dùng $ABC \rightarrow E$ mà dùng $BC \rightarrow E$, $BC^+ = \{\textcolor{red}{BC}E\}$ không chứa A vậy A không thừa.
- $ABC \rightarrow E$ thử bỏ B tính AC^+ không dùng $ABC \rightarrow E$ mà dùng $AC \rightarrow E$, $AC^+ = \{\textcolor{red}{AC}E\}$ không chứa B vậy B không thừa.

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái (4/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, ABC \rightarrow E, ABC \rightarrow F, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow E$ thử bỏ C tính AB^+ không dùng $ABC \rightarrow E$ mà dùng $AB \rightarrow E$, $AB^+ = \{ABCEFG\}$ có chứa C vậy C thừa.
- Bỏ C:

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, ABC \rightarrow F, ABC \rightarrow G$



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở về trái (5/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, \textcolor{red}{ABC} \rightarrow \textcolor{red}{F}, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow F$ thử bỏ A tính BC^+ không dùng $ABC \rightarrow F$ mà dùng $BC \rightarrow F$, $BC^+ = \{\textcolor{red}{BC}F\}$ không chứa A vậy A không thừa.
- $ABC \rightarrow F$ thử bỏ B tính AC^+ không dùng $ABC \rightarrow F$ mà dùng $AC \rightarrow F$, $AC^+ = \{\textcolor{red}{AC}F\}$ không chứa B vậy B không thừa.



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái (6/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, \textcolor{red}{ABC} \rightarrow \textcolor{red}{F}, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow F$ thử bỏ C tính AB^+ không dùng $ABC \rightarrow F$ mà dùng $AB \rightarrow F$, $AB^+ = \{\textcolor{red}{ABCEFG}\}$ **có chứa C vậy C thừa.**
- Bỏ C:

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, \textcolor{red}{AB} \rightarrow \textcolor{red}{F}, ABC \rightarrow G$



4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái (7/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, AB \rightarrow F, \mathbf{ABC \rightarrow G}$

- $ABC \rightarrow G$ thử bỏ A tính BC^+ không dùng $ABC \rightarrow G$ mà dùng $BC \rightarrow G$, $BC^+ = \{\mathbf{BCG}\}$ không chứa A vậy A không thừa.
- $ABC \rightarrow G$ thử bỏ B tính AC^+ không dùng $ABC \rightarrow G$ mà dùng $AC \rightarrow G$, $AC^+ = \{\mathbf{ACG}\}$ không chứa B vậy B không thừa.

4. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Bước 3: Bỏ các thuộc tính dư thừa ở về trái (8/8)

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, AB \rightarrow F, ABC \rightarrow G$

- $ABC \rightarrow G$ thử bỏ C tính AB^+ không dùng $ABC \rightarrow G$ mà dùng $AB \rightarrow G$, $AB^+ = \{ABCEFG\}$ có chứa C vậy C thừa.

- Bỏ C:

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, AB \rightarrow F, AB \rightarrow G$

Kết luận: Phủ tối thiểu

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, AB \rightarrow E, AB \rightarrow F, AB \rightarrow G$



5. Bài tập

Bài 1: Chứng minh hai tập phụ thuộc hàm sau là tương đương: **$Q(ABC)$**

- **$F = \{ A \rightarrow B; A \rightarrow C; B \rightarrow A; C \rightarrow A; B \rightarrow C \}$**
- **$G = \{ A \rightarrow B; C \rightarrow A; B \rightarrow C \}$**

Bài 2: Cho lược đồ quan hệ **$Q(ABCDEFGH)$** và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{ E \rightarrow C; H \rightarrow E; A \rightarrow D; AE \rightarrow H; DG \rightarrow B; DG \rightarrow C \}$$

Tìm phủ tối thiểu của F .



5. Bài tập

Bài 3: Cho quan hệ **Q(GHIKLM)** và tập các phụ thuộc hàm

$$F = \{GH \rightarrow L, I \rightarrow M, L \rightarrow K, HM \rightarrow G, GK \rightarrow I, H \rightarrow L\}$$

Tìm phủ tối thiểu của F.

Bài 4: Cho lược đồ quan hệ **R(GHIKLM)** và tập các phụ thuộc hàm

$$F = \{GH \rightarrow L, I \rightarrow M, L \rightarrow K, HM \rightarrow G, GK \rightarrow I, H \rightarrow L\}$$

Tập các phụ thuộc hàm F đã là tối thiểu chưa? Vì sao?
Nếu chưa, tìm một phủ tối thiểu của F.



5. Bài tập

Bài 5: Cho quan hệ **Q (ABCDEFGH)** và tập phụ thuộc hàm **F** thỏa **Q**.

$F = \{A \rightarrow BG, D \rightarrow EG, GB \rightarrow HA, D \rightarrow BA, B \rightarrow HG\}$

- Tìm phủ tối thiểu của **F**.
- Chứng minh **A** tương đương **B** ($A \leftrightarrow B$)

Bài 6: Cho quan hệ **R {ABCDEFG}** và tập các phụ thuộc hàm

$F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow EG, G \rightarrow B, A \rightarrow D, CG \rightarrow A\}$.

Tập các phụ thuộc hàm **F** đã là tối thiểu chưa? Vì sao? Nếu chưa, tìm một phủ tối thiểu của **F**



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology





Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng “*Cơ sở dữ liệu*” Nguyễn Hồng Phương - Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
2. Bài Giảng “Cơ sở dữ liệu”, Vũ Tuyết Trinh – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.